

一个上界不能吸收， 不等于真实账本很大

Ro.72H 留下四个正项。我在同一个全奇数 Rudin–Shapiro 族上检查它们。结果分成两句。第一句：旧公式中的 $B_A Q_*$ 项不能逐项吸收到 $D^{1/3} \Lambda_{1,*}$ 。第二句：这不是物理反例。保留真实联合暴露，或直接使用奇偶格点分裂后，完整物理根账本反而趋于零。当前剩余问题已经变成任意载波、尤其混合奇偶载波下的真实 cubic row。

状态 · RO.72I 解析结果完成

factorization rejected, all-odd branch closed

版本 v0.72I · 2026-08-27

termwise absorption: FALSE

all-odd true ledger: DECAYS

generic mixed parity: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / TWO STATEMENTS, NOT ONE

先拒绝一种证明路线，再保住真实完整账本

Ro.72H 在兼容实目标 sector 中得到

$$\begin{aligned} G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I) \leq & E_A \rho_A^2 + 2\lambda_0^2 Q_*^I \\ & + 12\sqrt{\nu} d |K_z| [\lambda_0 E_A m_*(A, X) Q_*^I]^{1/2} \\ & + 2|\delta| \sqrt{\lambda_0} B_A Q_*^I. \end{aligned} \quad (\text{H.6.5})$$

这里要避免一个逻辑错误。正项上界中的某一项很大，只能说明这个上界太粗。它不能推出左边也很大。

FALSE · TERM-BY-TERM ABSORPTION

在诊断族 $g_M = |\delta_M| = M$ 上， $B_A Q_*$ 的物理 lift 除以 $D^{1/3} \Lambda_{1,*}$ 按 $M^{1/2} \log M$ 发散。公式 (H.6.5) 不能逐项闭合。

TRUE · ACTUAL ALL-ODD LEDGER DECAYS

同一族的真实完整账本满足 $\mathcal{J}_{\text{all}}/(D^{1/3} \Lambda_{1,*}) \asymp M^{-2/3}$ 。在整个扰动窗口内还有统一趋零率。

01 / EXACT ALL-ODD PHYSICAL FAMILY

大物理振幅与小总暴露可以同时存在

我继续使用精确三角形 2.5D 类

$$u=(f(y,z,t),0,v(y,t)),\qquad v_t=\nu v_{yy},\qquad f_t+vf_z=\nu(f_{yy}+f_{zz}),$$

$$\mathbb{P}(u\times\omega)=(-vf_z,0,0).$$

取 $M=2^n$ ，把 Rudin–Shapiro 符号放在全奇数块

$$r_j=2M+2j+1,\qquad w_j=\varepsilon_j\in\{-1,1\},\qquad 0\leq j<M.$$

Ro.72H 已构造兼容实 gauge 的精确正时刻根：

$$\|F_M(0)\|_2^2=M,\qquad F_{M,0}(M^{-3})=0,\qquad |h_M(M^{-3})|\geq cM.$$

物理振幅按 $S_M^2K_{f,M}=3P_M^2K_v$ 、 $P_M=g_M=|\delta_M|$ 平衡。于是

$$D_M\asymp g_M^2M^3,\qquad \epsilon_M=g_MM^{-3/2}.$$

诊断选择 $g_M=M$ 虽然使物理能量增长，却有 $\epsilon_M=M^{-1/2}\rightarrow 0$ 。所以它仍处在统一 Duhamel 扰动窗口内。

02 / PHYSICAL LIFT AND CRITICAL-LOG ACTION

抽象根质量先经过一个精确物理换算

定义 canonical lift

$$\Theta_M=\frac{S_M^2P_M^2}{E_M}=\frac{3P_M^2}{4K_{f,M}}\asymp\frac{g_M^2}{M^3}.$$

完整物理根账本与抽象根质量满足

$$\mathcal{J}_{\mathrm{all},M}\asymp\Theta_MG_{\mathrm{all},M}^{\mathrm{ex}}.$$

全频 projected-Lamb action 不是只看目标坐标。对当前族，完整量仍有同一尺度：

$$\mathcal{A}_*(I; u_M) \asymp g_M^2 M^{-7/3} \log M.$$

因此最终物理支付量是

$$D_M^{1/3} \Lambda_{1,*}(I; u_M) \asymp g_M^{2/3} M \left(1 + g_M^2 M^{-7/3} \log M \right).$$

这些比较在 $0 < g_M \leq \gamma_0 M^{3/2}$ 内对 M 和 g_M 一致。常数仍可依赖固定区间、几何、黏性和目标 multiplier。

03 / WHY THE OLD FACTORIZATION FAILS

失败只来自分离后的 $B_A Q_*$ 正项

把 (H.6.5) 的四项记为

$$T_0 = E_0 \rho_0^2, \quad T_1 = Q_*, \quad T_2 = (E_0 m_* Q_*)^{1/2}, \quad T_B = g_M B_0 Q_*.$$

取 $g_M = M$ 。四个物理 lift 的量级依次为

$$M, \quad M^{-1/3} \log M, \quad M, \quad M^{13/6} \log M,$$

而 $D_M^{1/3} \Lambda_{1,*} \asymp M^{5/3}$ 。前三项的归一化比都趋于零。最后一项满足

$$\frac{\widehat{T}_{B,M}}{D_M^{1/3} \Lambda_{1,*}(I; u_M)} \asymp M^{1/2} \log M \longrightarrow \infty.$$

这拒绝的是“把旧右端四项逐项吸收”的方法。它没有给出 $\mathcal{J}_{\text{all}}$ 的下界，也没有推翻物理 critical-log 候选。

04 / REPAIR ONE · JOINT EXPOSURE

不要把短时同时暴露拆成两个全局范数

第一条修复保留真实联合暴露：

$$\ell_{\times}(I) = \frac{1}{\rho_0 \Omega_0} \int_I \rho(x) \|V_M(x)\| dx, \quad \eta = g_M \Omega_0.$$

$$\rho(x) + \|V_M(x)\| \leq C\sqrt{M} e^{-cM^2x},$$

$$\ell_{\times}(I) \leq CM^{-2}, \quad \eta \ell_{\times}(I) \leq Cg_M M^{-3/2}.$$

所以在扰动窗口内

$$G_{\text{all},M}^{\text{ex}} \leq CM^2.$$

精确内点根给出反向下界。于是 $G_{\text{all},M}^{\text{ex}} \asymp M^2$ 。旧公式的发散来自把短 joint exposure 拆成 B_0Q_* ，不是来自真实根质量。

05 / REPAIR TWO • ODD-CARRIER PARITY

V 交换奇偶，V² 保持奇偶

所有载波都是奇数。因此

$$V_M \Pi_{\text{e}} = \Pi_{\text{o}} V_M, \quad V_M \Pi_{\text{o}} = \Pi_{\text{e}} V_M,$$

而对角耗散 D 保持 parity。目标指标是偶数。于是

$$h = P_0 V_M F_{\text{o}}, \quad b = P_0 V_M^2 F_M = P_0 V_M^2 F_{\text{e}}.$$

动态生成的偶分量满足

$$\|F_{\text{e}}(x)\|_2 \leq C \min\left(\sqrt{M}, \frac{g_M}{M}\right).$$

因此真实 cubic row 只有

$$g_M \int_0^T |h(x)b(x)| \, dx \leq Cg_M \min\left(\sqrt{M}, \frac{g_M}{M}\right).$$

当 $g_M \leq \gamma_0 M^{3/2}$ 时，右边至多为 $Cg_M^2/M \leq CM^2$ 。对 $g_M = M$ ，真实 cubic payment 只有 $O(M)$ ；分离后的 $g_M B_0Q_*$ 却是 $\asymp M^{19/6} \log M$ 。这里量化了 Cauchy–Schwarz 丢掉的结构。

全奇数扰动分支的完整归一化账本一致趋零

固定区间、目标 multiplier、背景和几何。存在 $\gamma_0 > 0$ ，使所有

$$0 < g_M \leq \gamma_0 M^{3/2}, \quad M = 2^n,$$

都满足

$$\mathcal{J}_{\text{all},M} \asymp \frac{g_M^2}{M}, \quad D_M \asymp g_M^2 M^3,$$

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all},M}}{D_M^{1/3} \Lambda_{1,*}(I; u_M)} \asymp \frac{g_M^{4/3} M^{-2}}{1 + g_M^2 M^{-7/3} \log M}.$$

令 $z = g_M^2 M^{-7/3} \log M$ 。因为 $z^{2/3}/(1+z)$ 有界，得到统一上界

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all},M}}{D_M^{1/3} \Lambda_{1,*}} \leq C M^{-4/9} (\log M)^{-2/3} \rightarrow 0.$$

诊断子族 $g_M = M$ 的实际量级是 $M^{-2/3}$ 。这与上一节的 $M^{1/2} \log M$ 发散发生在完全相同的参数上。二者比较，正是本节的主要结论。

complete-root Rolle 步仍要求兼容实 gauge 与 $\delta_M \neq 0$ 。本定理用 $g_M = |\delta_M| > 0$ 明确保留这项条件。 $\delta_M = 0$ 时物理 slope ledger 为零，但除去 δ_M^2 后的 raw h -ledger 不是这里的对象。

两条独立实现都通过，并保留有限计算的边界

PRODUCER · ARCHIVED PASS

有限格点覆盖 $M = 4, 8, 16, 32, 64, 128$ 。 $M = 128$ 时，分离 $B_A Q_*$ 的归一化比为 8.69826，而实测 parity-resolved BV 上账本比为 0.00356315。精确根残差为 6.77×10^{-17} 。

finite corroboration only · max RSS 228 MB

INDEPENDENT · ARCHIVED PASS

独立路线改用 binary-11 parity generator、real-gauge RK45 与 Gauss–Legendre 积分。 $M = 64$ 时 $Q_* = 57.3302314$ 、 $\delta \int |hb| = 0.1646408965$ ，实测 cubic 归一化比为 1.13×10^{-7} ，根残差为 1.13×10^{-16} 。

独立逐式审计 · common-size 最大相对差 1.61×10^{-4}

有限计算检查 scaling、parity exposure、精确根和物理 lift。它不枚举或认证完整根集，也不能替代解析 parity lemma。

同一张图分开显示“发散上界”和“衰减实量”

M	分离 $B_A Q_*$ 归一化比	parity-resolved BV 上账本比
4	0.847880	0.034396
8	1.364712	0.021832
16	2.200255	0.013873
32	3.514265	0.008820
64	5.555614	0.005607
128	8.698258	0.003563

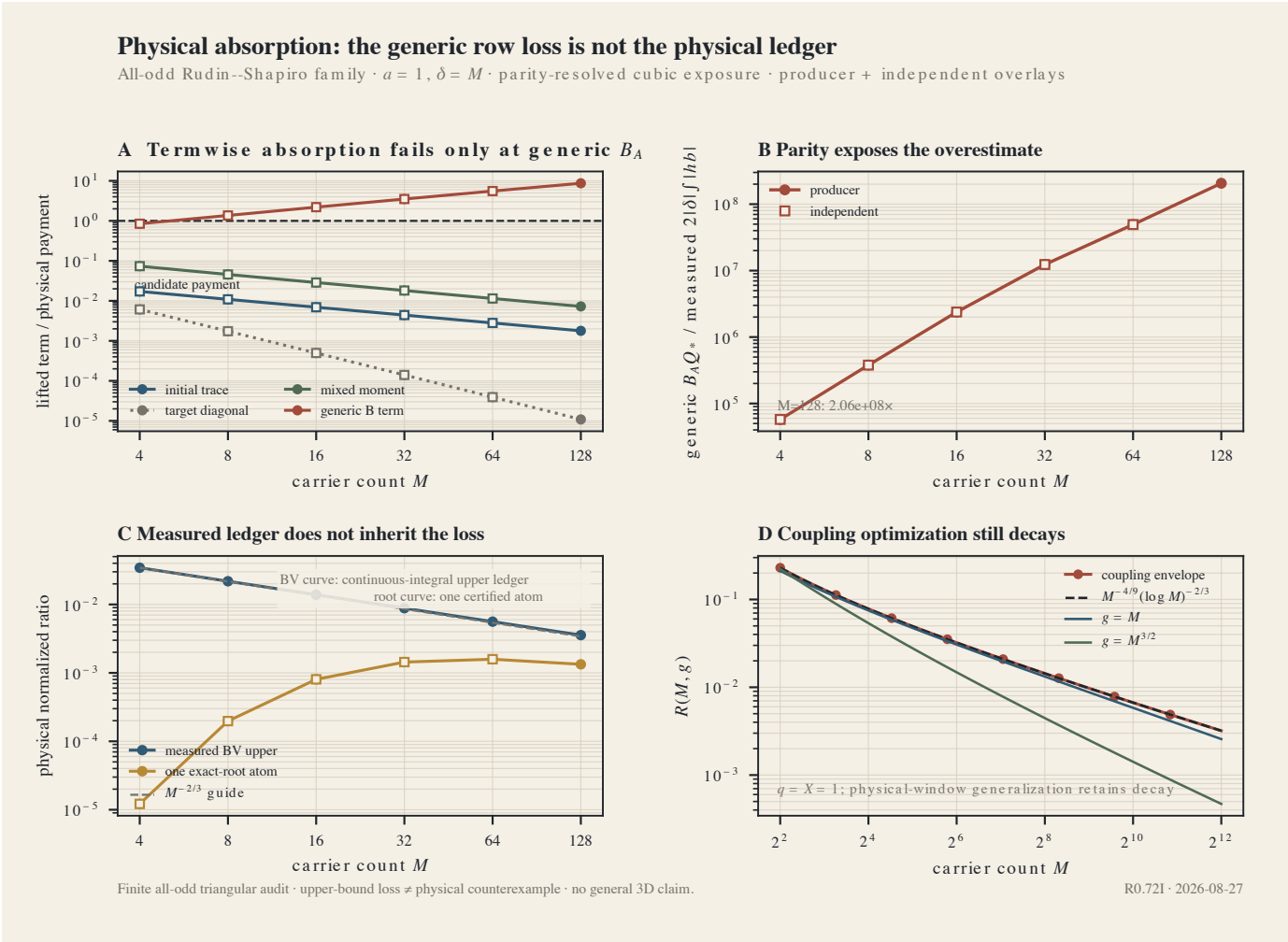


图 R0.72I-1。A：四个 lifted 正项中只有 generic B_A 项越过候选支付并增长；B：分离的 generic $B_A Q_*$ 比实测 cubic exposure 粗至 2.06×10^8 倍；C：parity-resolved BV 上账本和单个精确根 atom 都不继承这项损失；D：对完整 coupling window 优化后仍按 $M^{-4/9}(\log M)^{-2/3}$ 衰减。实心圆为 producer，空心方块为 independent；有限点用于实现审计，解析结论来自 joint-exposure 与 parity 估计。

邻近理论没有直接给出 parity repair 或一般 B_A 吸收

[Koch–Tataru](#) 的 BMO^{-1} heat-extension tent norm，以及 [Chemin–Planchon](#) 的 negative-Besov self-improvement，说明临界热尺度和时间加权估计是严格工具。它们没有把本页的 solution-dependent quotient action 变成标准 Besov norm，也不支付 B_A 。

[Haak–Ouhabaz](#) 与 [Kucik](#) 处理固定 observation 的 square function 与 Laplace–Carleson admissibility。这里的行由时变 V_M, V_M' 生成，采样点还是被观测坐标自己的零点。抽象 observation norm 只会重新容纳 B_A ，不会自动消掉它。

[Dong–Zhang](#) 的时间解析性只能使非平凡内点根孤立，不能给出无分离的平方斜率总和。[Lei–Lin–Zhou](#) 与 [Biferale–Titi](#) 的 helicity 控制需要 sector dominance 或 helical decimation；一般 helicity 不正定，也不同于本页的奇偶载波 parity。

[Bedrossian–Germain–Masmoudi](#) 的 Couette threshold 固定背景剪切，并要求高 Sobolev 小扰动。[Mahalov–Titi–Leibovich](#) 与 [Chemin–Gallagher](#) 处理 helical symmetry 或单方向慢变的特殊大数据类。这些结构都不直接推出本页的 all-odd complete-root theorem，更不解决混合 parity 的 generic B_A replacement。

截至 2026-08-27 的限定一手来源检索中，我没有找到同时完成上述两件事的定理。这是 bounded non-collision check，不是原创性、优先权或穷尽性声明。

本节定位了损失发生在哪一步，而不是只得到一个失败符号

直接吸收失败说明 Ro.72H (6.5) 不能原样成为物理定理。更重要的是，同一个族又证明真实账本很小。于是问题不再是“是否需要更大物理能量”，而是“怎样保留 cubic interaction 的共同时间暴露”。

两条修复给出同一答案。联合暴露路线保留 $\rho(x)\|V(x)\|$ 的短时重叠。parity 路线识别 h 与 P_0V^2F 实际读取不同格点颜色。它们都解释了为什么正项 Cauchy–Schwarz 分解会多付巨大代价。

这仍是精确、全局光滑的三角形 2.5D 测试类。它没有证明一般三维物理不等式，也没有排除或构造 Navier–Stokes 奇性。

下一关要离开单一 parity coset

Ro.72J 应先把任意载波集写成 residue graph。需要判断 V^2 何时把质量送回目标 sector，以及哪些 carrier combinations 破坏两色分裂。

随后比较两条路线：一条寻找 critical action 与 joint exposure 的 hybrid minimum bound；另一条构造 mixed-parity block，直接测量

$$|\delta| \int_I |h P_0 V^2 F| \, dx,$$

而不是只测它的 BAQ_* 分离上界。只有真实 cubic row 在物理归一化后仍然存活，才构成新的负结果。

特殊全奇数分支已闭合，一般载波仍开放

已证明	没有证明
Ro.72H (6.5) 的 $B_A Q_*$ 正项不能逐项物理吸收；其余三项不是诊断族上的损失源； joint exposure 为 $O(M^{-2})$ ；在兼容实 gauge 、 $\delta_M \neq 0$ 下，全奇数 parity 给出真实 cubic-row 改进；完整 raw root mass 为 $\asymp M^2$ ；完整物理账本在整个扰动窗口内一致趋零。	任意载波集上的 generic $B_A Q_*$ replacement；所有有限三角形流的 physical critical-log inequality；该物理不等式的反例；非三角形 restart covering；一般三维 continuation criterion；有限时奇性或千禧年问题解答。

“termwise absorption is false”与“the physical inequality is false”是两句话。当前只证明第一句。对本页全奇数族，第二句恰好不成立：实际归一化账本趋于零。

源稿、证书、附图和累计回顾分别保留入口

[完整数学源稿](#) · [主张一证据矩阵](#) · [一手文献审计](#) · [producer 源码](#) · [independent 源码](#)

[有限证书](#)、[配置](#)、[数据与运行日志](#) · [正式附图归档](#) · [Ro.60 之后累计回顾](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载期刊附图 PDF](#)

[返回 Ro.72H](#) · [返回研究主页](#)